



SILABO DE SISTEMAS EXPERTOS

I. DATOS GENERALES

1.1	Programa de Estudio (Carrera)	:	Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2	Área Curricular	:	Estudios de especialidad
1.3	Departamento Académico	:	Ingeniería en Informática y Sistemas
1.4	Código	:	19.09452
1.5	Currículo: Año /Código	:	2018 - F2
1.6	Año Académico	:	2026-I
1.7	Semestre de estudios	:	Noveno ciclo
1.8	Modalidad	:	Presencial
1.9	Duración del semestre	:	18 semanas
1.10	Horas	:	Total 05 (Teóricas: 03, Laboratorio: 02)
1.11	Créditos	:	04
1.12	Prerrequisitos	:	Ninguno
1.13	Docente	:	MBA. Eddy Antoni Quispe Huacani (Sección A) Ing. Reynaldo Alfonce Zapana (Sección B)
1.14	Correo electrónico institucional	:	eaquispeh@unibg.edu.pe ralfontez@unibg.edu.pe

II. SUMILLA

- 2.1 **Naturaleza de la asignatura:** La asignatura corresponde al área de formación especializada, es de carácter teórico-práctico.
- 2.2 **Propósito:** Tiene como propósito brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas conocimientos sobre la Inteligencia Artificial y ofrecer las capacidades necesarias que buscan imitar la función cognitiva humana a través de máquinas, procesadores y softwares con el objetivo de realizar tareas de procesamiento y análisis de datos.
- 2.3 **Contenidos básicos:** El desarrollo de la asignatura de sistemas expertos comprende la introducción los sistemas inteligentes y sistemas expertos, procesamiento del conocimiento, representación del conocimiento, bases de conocimiento, ingeniería del conocimiento, lógica difusa, algoritmos evolutivos.

III. COMPETENCIAS

- 3.1. **Competencia Genéricas Institucionales:**
- Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas, se comunica en español y en una lengua extranjera u originaria para ampliar sus redes académicas, sociales y profesionales a nivel nacional e internacional.
 - Demuestra habilidades en el manejo ético y responsable de las tecnologías de la información y comunicación.
 - Planificar, liderar y ejecutar proyectos de desarrollo software bajo estándares de calidad, utilizando
- 3.2. **Competencias del Perfil de Egreso:**
- Planificar, liderar y ejecutar proyectos de desarrollo software bajo estándares de calidad, utilizando herramientas de ingeniería para satisfacer las necesidades del entorno de su actividad profesional, proponiendo mejoras en herramientas tecnológicas y procesos de la organización.
 - Tener la Capacidad de Investigación Tecnológica conociendo las teorías de la información y trabaja en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.
 - Conocer las técnicas y procedimientos para el análisis de datos a gran escala para obtener información para la toma de decisiones.

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD I: BÚSQUEDA Y CONOCIMIENTO

4.1 Competencia genérica:

- Conocer las técnicas y procedimientos para el análisis de datos a gran escala para obtener información para la toma de decisiones.
- Tener la Capacidad de Investigación Tecnológica conociendo las teorías de la información y trabaja en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.

4.2 Competencias específicas:

- Aplicar técnicas de búsqueda (DFS, BFS, A, Minimax) para resolver problemas en sistemas expertos.
- Utilizar lógica proposicional y de primer orden para la inferencia y comprobación de modelos.



- Diseñar agentes inteligentes que tomen decisiones autónomas mediante búsqueda y razonamiento lógico. 4.3 Resultados de aprendizaje: - Resolver problemas complejos utilizando técnicas de búsqueda y razonamiento lógico. - Diseñar agentes inteligentes que interactúan y toman decisiones autónomas en entornos dinámicos.. Evidencia: Examen Teórico (EC1), Examen de Laboratorio (ED1), Prácticas de Laboratorio (EP1).			
Semana %	CONTENIDOS		Actitudinales
	Conceptuales (HT)	Procedimentales (HP, HL)	
1 (5.5%)	Sistemas expertos: Introducción. Conceptos. Agente. Medio Ambiente.	Integrar conceptos clave para diseñar y analizar agentes inteligentes en su medio ambiente.	Asiste a las clases magistrales.
2 (11%)	Búsqueda I: Problemas de búsqueda. Búsqueda en profundidad (DFS). Búsqueda en anchura (BFS).	Aplicar técnicas de búsqueda en problemas usando DFS y BFS para encontrar soluciones en el problema del laberinto.	Asiste a las clases prácticas o laboratorio de instrucción guiada.
3 (16.5%)	Búsqueda II: Búsqueda Greedy Best-First. Búsqueda A*.	Implementar algoritmos de búsqueda Greedy Best-First y A* para encontrar soluciones en el problema del laberinto.	Resuelve las actividades encargadas y las presenta en el aula virtual como evidencia de producto (EP1) .
4 (22%)	Búsqueda III: Minimax. Poda Alfa-Beta.	Aplicar el algoritmo Minimax con poda Alfa-Beta para optimizar la búsqueda en juegos y toma de decisiones estratégicas.	
5 (27.5%)	Conocimiento I: Lógica proposicional. Vinculación.	Aplicar lógica proposicional y vinculación para representar y resolver problemas de razonamiento.	
6 (33%)	Conocimiento II: Inferencia. Ingeniería del conocimiento.	Utilizar inferencia para validar y derivar conclusiones lógicas a partir de datos y reglas.	
7 (38.5%)	Conocimiento III: Comprobación de Modelos.	Aplica model checking para concluir nueva información a partir de la base de conocimiento.	
8 (44%)	Conocimiento IV: Resolución. Lógica de Primer Orden.	Aplicar técnicas de resolución y lógica de primer orden para representar y resolver problemas complejos de razonamiento.	

Primera evaluación (50%)

:

Semana 09: 25 al 29 de mayo de 2026

UNIDAD II: INCERTIDUMBREY OPTIMIZACIÓN 4.1 Competencia genérica: - Conocer las técnicas y procedimientos para el análisis de datos a gran escala para obtener información para la toma de decisiones. - Tener la Capacidad de Investigación Tecnológica conociendo las teorías de la información y trabaja en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos. 4.2 Competencias específicas: - Aplicar reglas de probabilidad, como la regla de Bayes y redes bayesianas, para modelar y resolver problemas de incertidumbre. - Utilizar técnicas de optimización, como búsqueda local, escalada y recocido simulado, para encontrar soluciones en problemas complejos. - Resolver problemas de optimización con programación lineal y técnicas de satisfacción de restricciones, como consistencia de nodo y arco. 4.3 Resultados de aprendizaje: - Aplicar conceptos de probabilidad y modelos bayesianos para resolver problemas bajo incertidumbre. - Utilizar técnicas de optimización y satisfacción de restricciones para encontrar soluciones eficientes en problemas complejos. Evidencia: Examen Teórico (EC2), Examen de Laboratorio (ED2), Prácticas de Laboratorio (EP2).			
Semana %	CONTENIDOS		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
10 (53.33%)	Incetidumbre I: Probabilidad. Probabilidad Condicional. Variables Aleatorias.	Aplicar conceptos de probabilidad y variables aleatorias para modelar y analizar la incertidumbre en sistemas de inteligencia artificial.	Asiste a las clases magistrales.
11 (60%)	Incetidumbre II: Independencia. Regla de	Utilizar la Regla de Bayes, Probabilidad Conjunta y Reglas de Probabilidad para calcular probabilidades	Asiste a las clases



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas



	Bayes. Probabilidad Conjunta. Reglas de Probabilidad.	condicionales.	prácticas o laboratorio de instrucción guiada. Resuelve las actividades encargadas y las presenta en el aula virtual como evidencia de producto (EP2) .
12 (66.66%)	Incertidumbre III: Redes Bayesianas. Inferencia por enumeración. Muestreo.	Aplica inferencia por enumeración y muestreo para realizar inferencia en Redes Bayesianas.	
13 (73.33%)	Incertidumbre IV: Modelos de Markov. Modelos de Markov ocultos.	Construye Modelos de Markov y Modelos de Markov ocultos para inferir con incertidumbre.	
14 (80%)	Optimización I: Búsqueda Local. Escalada. Recocido simulado.	Aplicar técnicas de búsqueda local, escalada y recocido simulado para resolver problemas de optimización en inteligencia artificial.	
15 (86.66%)	Optimización II: Programación lineal. Programación Lineal.	Utilizar programación lineal y satisfacción de restricciones para resolver problemas de optimización y restricciones en inteligencia artificial.	
16 (93.33%)	Optimización III: Satisfacción de restricciones. Consistencia de nodo.	Generar las restricciones de un problema e implementar la consistencia de nodos..	
17 (100%)	Optimización IV: Consistencia de arco. Búsqueda Backtracking.	Aplicar la técnica de búsqueda backtracking para resolver problemas de optimización y satisfacción de restricciones en inteligencia artificial.	

Segunda evaluación (100%) : **Semana 18**
Examen sustitutorio : **03 al 05 de agosto de 2026**

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

5.1. Matriz de evaluación

Promedio primer parcial

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO
I	Evidencia de conocimiento	Examen	Puntuaciones	40%	8
	Evidencias de desempeño	Observación	Guía de observación	30%	6
	Evidencias de producto	Proyecto	Rúbrica	30%	6
				100%	20

Promedio segundo parcial

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO
II	Evidencia de conocimiento	Examen	Puntuaciones	40%	8
	Evidencias de desempeño	Observación	Guía de observación	30%	6
	Evidencias de producto	Proyecto	Rúbrica	30%	6
				100%	20

5.2. Promedios

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL	PROMEDIO FINAL
$P.P1 = 40\%PEC + 30\%PED + 30\%PEP$ Donde: P.P1: Promedio Parcial 1 PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto	$P.P2 = 40\%PEC + 30\%PED + 30\%PEP$ Donde: P.P2: Promedio Parcial 2 PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto	$P.F. = 50\%PP1 + 50\%PP2$ Dónde: PF: Promedio Final PP1: Promedio Parcial 1 PP2: Promedio Parcial 2



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas



- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11 (art. 104° del [Reglamento Académico](#)).
- La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en una unidad, resultará en consignar la nota de cero (00), en la correspondiente unidad (art. 108° del [Reglamento Académico](#)).
- Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor de los promedios parciales.

VI. BIBLIOGRAFÍA

N°	CÓDIGO UBICACIÓN	AUTOR	TÍTULO	AÑO
01	Aula Virtual	Stuart Russel & Peter Norvig	Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th US ed.	2022
02	Aula Virtual	Stuart Russel & Peter Norvig	Inteligencia Artificial Un Enfoque Moderno 2da edición	2004
03	Aula Virtual	Nils J. Nilsson	Inteligencia Artificial: Una nueva síntesis	2000
04	Aula Virtual	Julio Ponce et al.	Inteligencia Artificial	2014

Tacna, marzo de 2026


MBA. Eddy Antoni Quispe Huacari
Ing. en Informática y Sistemas
CIP N° 33337^o


Ing. Reynaldo Alfons Zapana